

Parte I: Canal largo

Datos: $T = 300\text{ K}$; $V_{Th} = 25,875\text{ mV}$

Gate de poly silicio

Oxido: $\text{SiO}_2 \rightarrow \epsilon_{\text{tox}} = 3,9$

Substrato: $\epsilon_{\text{ts}} = 11,7$; $E_g = 1,12\text{ eV}$; $N_i = 10^{10}\text{ cm}^{-3}$

$\phi_{\text{poly}} \sim \chi_{\text{Si}} = 4,01\text{ V}$

#	t_{ox} [nm]	L [μm]	W [μm]	N_a [$1/\text{cm}^3$]	V_{DD} [V]	r_j [nm]	$E_0 - E_{f_{\text{poly}}}$ [eV]
5	35	1,5	16	6×10^{15}	6,5	420	4,04

1. Determinar la movilidad de los portadores en el canal μ_{np} .

Como en cualquier SC, la movilidad se reduce por 2 factores $\rightarrow$ Fenómenos (temperatura)
 $\hookrightarrow$ Coulomb (iones)

Para silicio a 300 K la teoría da la siguiente fórmula (clase #6, fenómenos de transporte, p. 10):

Un ejemplo para Si a $T = 300\text{ K}$,
 válido para fósforo y boro:

	μ_n	μ_p
μ_{min}	68,5	44,9
μ_{max}	1414	470
N_{ref}	$9,2 \cdot 10^{16}$	$2,2 \cdot 10^{16}$
α	0,711	0,719

$$\mu(N_I) = \mu_{\text{min}} + \frac{\mu_{\text{max}} - \mu_{\text{min}}}{1 + (N_I/N_{\text{ref}})^\alpha}$$

Em um canal n/10 q' se moverem sem 10 e⁻:

$$\mu_n = 60,5 + \frac{1414 - 60,5}{1 + (6 \cdot 10^{15} / 9,2 \cdot 10^{16})^{0,711}} = 1245,1 \text{ cm}^2/\text{V.s}$$

$$\mu_{np} = 1245,1 \text{ cm}^2/\text{V.s}$$

2. Calcular C_{ox} ; ψ_B ; ϕ_{poly} ; ϕ_s ; $\phi_{bi}(GB)$; V_{FB} ; γ ; V_T y m .

De la clase 12 (capacitor MOS, p. 10)

$$C'_{ox} = \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}} = \frac{\epsilon_{tox} \cdot \epsilon_0}{t_{ox}} \quad \epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-14} \text{ F/cm}$$

$$C'_{ox} = \frac{3,3 \cdot 8,854 \cdot 10^{-14} \text{ F/cm}}{35 \cdot 10^{-7} \text{ cm}} = 98,659 \text{ nF/cm}^2$$

De la teórica 12, p. 5:

$$\psi_B = \frac{E_F - E_i}{q} \rightarrow \psi_B \text{ representa lo mismo que } E_F - E_i, \text{ solo que en volt}$$

También tenemos que $E_F - E_i = -kT \cdot \ln(N_A/n_i)$

$$\Rightarrow \psi_B = -V_{Th} \cdot \ln(N_A/n_i) = -25,875 \cdot \ln\left(\frac{6 \cdot 10^{15}}{1 \cdot 10^{10}}\right) = -344,253 \text{ mV}$$

$$\psi_B = -344,253 \text{ mV}$$

Interpretación: ψ_B mide cuán separado está E_F de E_i . Esto depende solamente del dopaje y de la temperatura

Si tipo N: $E_F > E_i \Rightarrow \psi_B > 0$. Muy dopado $\Rightarrow \psi_B$ muy positivo

Si tipo P: $E_F < E_i \Rightarrow \psi_B < 0$. Muy dopado $\Rightarrow \psi_B$ muy negativo

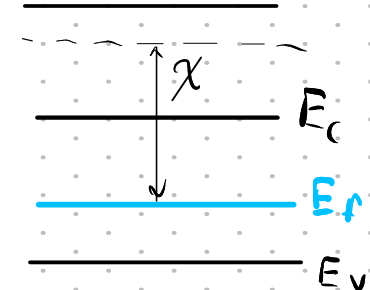
Mide la diferencia de energías en volt.

¿Por qué medirlo así y no trabajar directamente con $E_F - E_i$?

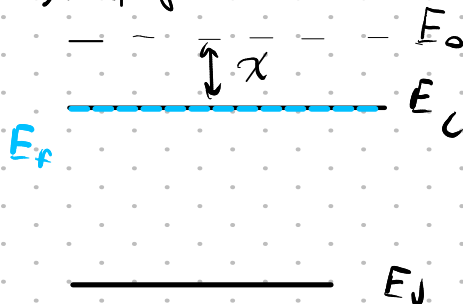
$\Rightarrow$ Porque uno aplica una TENSION a la estructura del MOS. Vamos a necesitar comparar la TENSION que se aplica al MOS con este valor. Uno aplica una tensión, no una energía.

ϕ_{poly} Polisilicio n^+ $\rightarrow$ cmos de silicio degenerado $\Rightarrow E_F = E_C \Rightarrow \phi_m = \chi_{Si}$

Normalmente:



Si degenerado: $N_d \sim N_c$



$$\therefore \phi_{poly} = \frac{1}{q}(E_0 - E_{F,poly}) = 4,04 \text{ V}$$

Obs: es un poquito más grande que χ_{Si} , tiene sentido porque el E_F del poly estaría un par de meV más abajo que E_C

$$\phi_{poly} = \frac{E_{e-libre} - E_F}{q}$$

↓
función trabajo
del polisilicio

$$\phi_s = \frac{E_{e-libre} - E_F}{q}$$

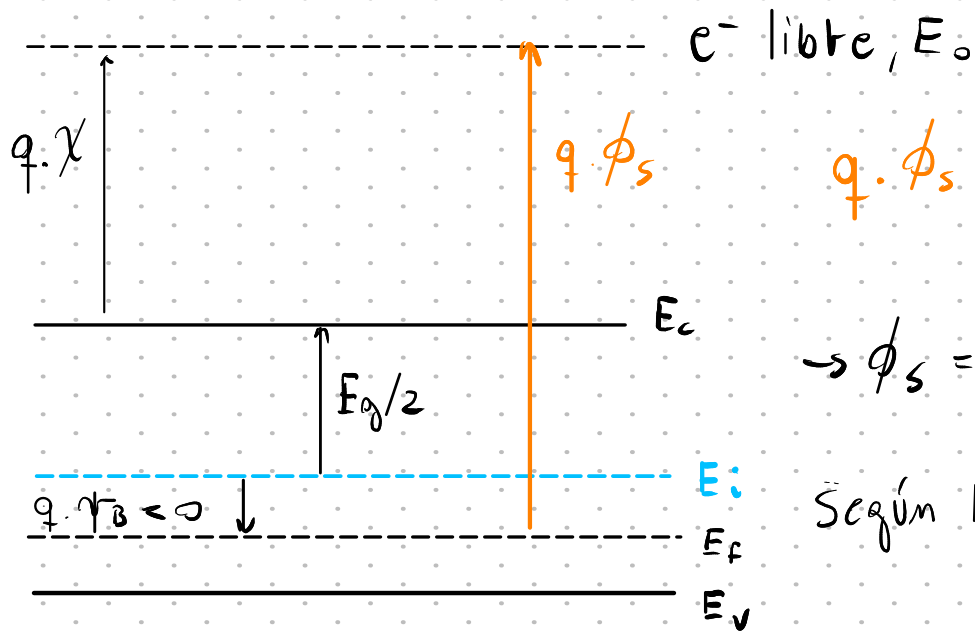
↓
función trabajo
del SC

según Taut, Sec. 2.3, p. 74 del libro
(p. 2 del PDF)

$$q \cdot \phi_s = q\chi + \frac{E_g}{2} (+) q\psi_B \quad \text{El libro define } \psi_B \text{ sin el -}$$

Tensión $q\chi$ hace
falta para liberar a un
electrón

Explicación (para silicio tipo P)



$$q \cdot \phi_s = q \cdot \chi_{si} + E_g/2 - q \cdot \psi_B$$

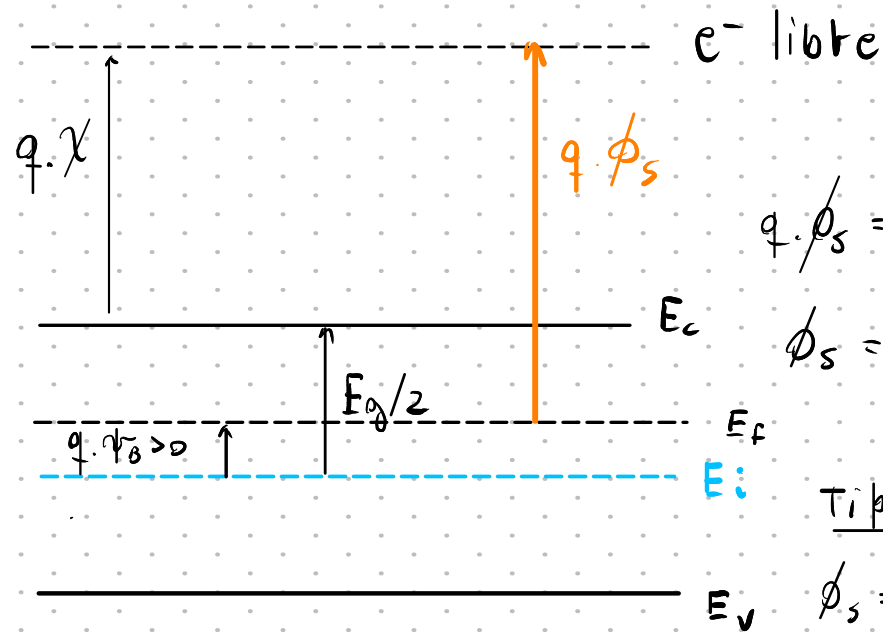
$$\rightarrow \phi_s = \chi_{si} + \frac{E_g}{2q} + V_T \ln\left(\frac{N_A}{n_i}\right)$$

Según la guía 5: $\chi_{si} = 4,01 \text{ V}$

$$\therefore \phi_s = 4,01 \text{ V} + \frac{1,12 \text{ eV}}{2q} + 344,255 \text{ mV} = 4,01 \text{ V} + 0,56 \text{ V} + 0,34 \text{ V} = 4,91 \text{ V}$$

$$\therefore \phi_s = 4,91 \text{ V}$$

Para silicio N sería



$$q \cdot \phi_s = q \cdot \chi_s + E_g/2 - q \cdot \psi_B \quad \left. \vphantom{q \cdot \phi_s} \right\} \psi_B = + V_{tn} \ln(N_d/n_i)$$

$$\phi_s = \chi_{si} + \frac{E_g}{2q} - V_{tn} \ln(N_d/n_i)$$

Tipo P:

$$\phi_s = \chi_{si} + E_g/2 - \psi_B \quad ; \quad \psi_B = -V_{tn} \ln(N_a/n_i)$$

Tipo N:

$$\phi_s = \chi_{si} + E_g/2 - \psi_B \quad ; \quad \psi_B = V_{tn} \ln(N_d/n_i)$$

ϕ_{bi}) ¿ ϕ_{bi} (GB)? → Tensión de contacto Gate-Bulk

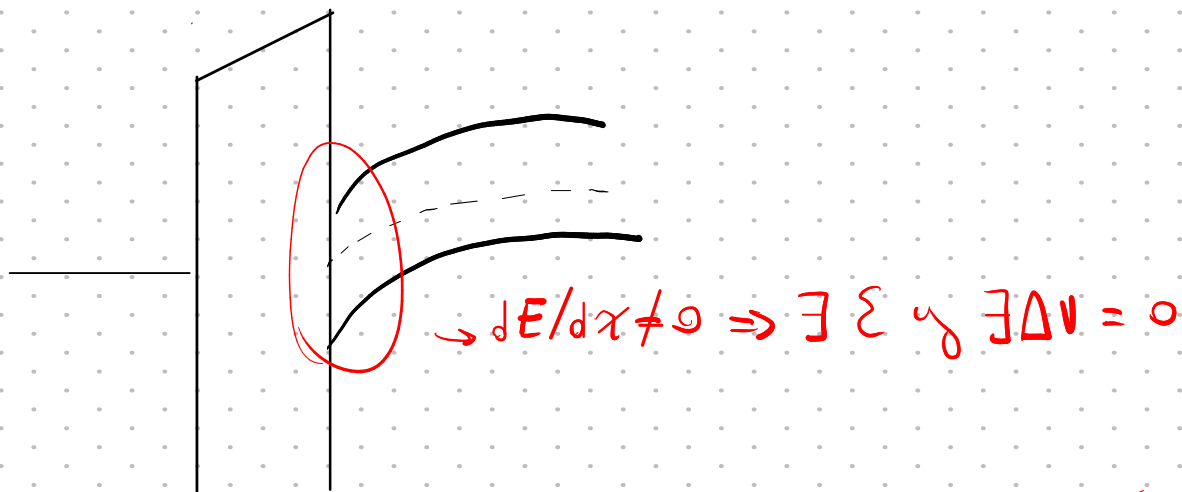
Cuando el polisilicio, el óxido y el semiconductor entran en contacto sus niveles de Fermi están desbalanceados en principio. Como en el caso del diodo, las cargas se tienen que desplazar, tiene que aparecer una corriente. Todo se estabiliza cuando el campo eléctrico creado por esa redistribución de cargas compensa a la corriente. Ese campo eléctrico genera una diferencia de potencial ϕ_{bi} .

$$\phi_{bi} = \phi_s - \phi_{poly} = 4,91V - 4,04V = 0,87V \rightarrow \boxed{\phi_{bi} = 0,87V}$$

En general: $\phi_s = \chi_{si} + \frac{E_g}{2q} + V_{tn} \ln\left(\frac{N_a}{n_i}\right)$ $\phi_m = \text{alguna cte conocida}$

! → Si tenemos gate de poly: $\phi_{poly} = \chi_{Si}$

$$\Rightarrow \phi_{bi} = \frac{E_g}{2q} + V_{th} \cdot \ln(n_a/m_i) = 0,90V \quad \checkmark \rightarrow \text{Ignorat, xq } \phi_{poly} \neq \chi_{Si} \text{ por poco}$$



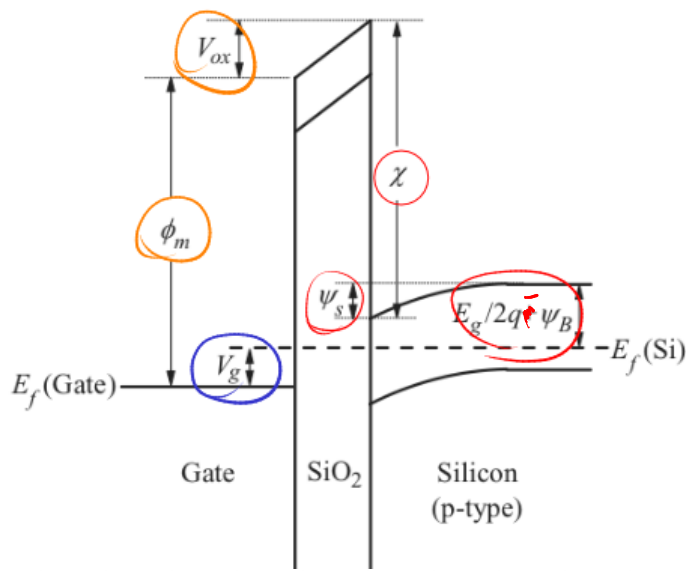
V_{FB}) Antes de entender V_{FB} hay q entender ψ_s (NO confundir con ϕ_s)

$$\psi_s = \frac{E_i(x \rightarrow \infty) - E_i(x=0)}{q} \rightarrow \text{cuánto se dobla la banda en la interfaz ox-sc}$$

Ahora bien, se aplica una tensión V_G al gate respecto del body

$$E_F(\text{body}) \text{ queda igual, } E_F(\text{gate}) \text{ baja } \rightarrow E_F(b) - E_F(g) = q \cdot V_G$$

(tierra)



$$(E_{e-libre} - E_{fb}) = (E_{e-libre} - E_{fb})$$

$$\cancel{q} \cdot (V_{ox} + \phi_{poly} - V_c) = \cancel{q} \left(\chi_{Si} - \psi_s + \frac{E_g}{2} - \psi_B \right)$$

$$V_c = V_{ox} + \phi_{poly} - \left(\chi_{Si} - \psi_s + \frac{E_g}{2} - \psi_B \right)$$

$$V_c = V_{ox} + \phi_{poly} + \psi_s - \underbrace{\left(\chi_{Si} + \frac{E_g}{2} - \psi_B \right)}_{-\phi_s}$$

$$- \phi_{bi}$$

$$\Rightarrow V_c = V_{ox} + \psi_s + (\phi_{poly} - \phi_s) = V_{ox} + \psi_s - \phi_{bi}$$

Importante: $V_c = V_{ox} + \psi_s - \phi_{bi}$

Interpretación: La tensión aplicada al gate contrarresta la caída de tensión en el óxido, la tensión de contacto y desdobra las bandas

V_{FB} : V_c a aplicar / las bandas no se curvan.

V_{FB} se produce para $\psi_s = 0V$ y $V_{ox} = 0V$

$$\Rightarrow V_{FB} = -\phi_{bi}$$

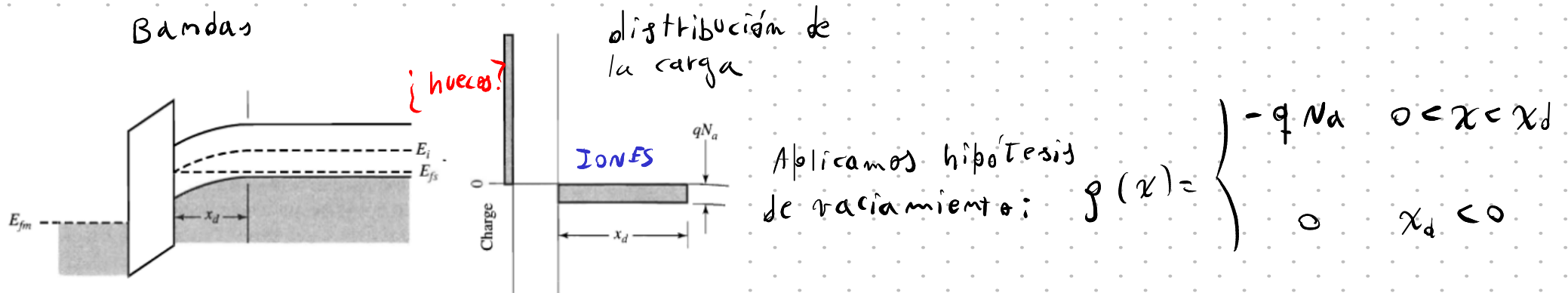
$$\therefore V_{FB} = -0,87V$$

γ) Parámetro del body effect

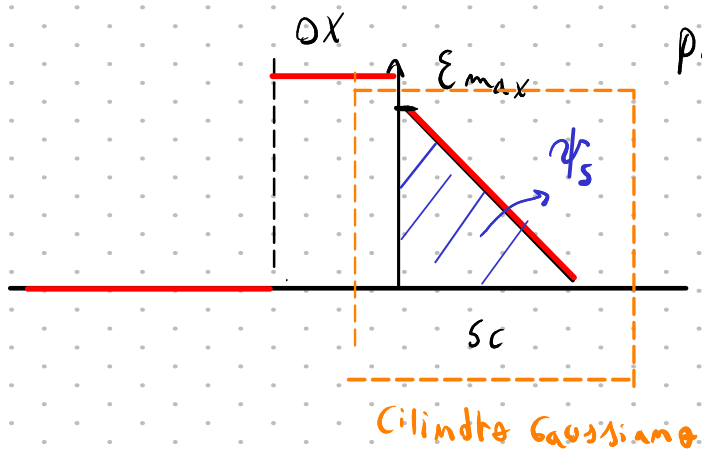
Las filmintas, Neamen y Taur lo presentan de 3 formas distintas. Insólito

Según las filmintas:

Si se aplica una tensión $V_G > V_{FB}$ estamos en vaciamiento. Los huecos del sc tipo p se van y quedan solamente los iones



Campo:



Por Gauss se tiene que $\epsilon_{max} = -\frac{Q_s'}{\epsilon_{si}}$

$$\epsilon_{max} = \frac{q \cdot N_a \cdot x_d}{\epsilon_{si}} \quad (Q_s' = -q \cdot N_a \cdot x_d)$$

$$\Rightarrow \phi_s = \frac{x_d \cdot \epsilon_{max}}{2} = \frac{q \cdot N_a \cdot x_d^2}{2 \epsilon_{si}} \rightarrow \text{Esto lo reemplazamos en la ecuación de } V_G$$

$$V_G - V_{FB} = \psi_s - \frac{Q_s'}{C_{ox}} = \frac{q \cdot N_A \cdot x_d^2}{2 \cdot \epsilon_{si}} + \frac{q \cdot N_A \cdot x_d}{C_{ox}'}$$

Despejando x_d se llega a que

$$x_d = \frac{\epsilon_{si}}{C_{ox}'} \left[\sqrt{1 + \frac{4}{\gamma^2} (V_G - V_{FB})} - 1 \right] \quad \text{donde} \quad \gamma = \frac{\sqrt{2q \cdot N_A \epsilon_{si}}}{C_{ox}'}$$

Interpretación: γ indica cómo impacta V_G en el espesor del canal

$$\gamma = \frac{1}{38,659 \mu F/cm^2} \cdot \left(2q \cdot 6 \cdot 10^{15} \frac{1}{cm^3} \cdot 11,7 \cdot 8,854 \cdot 10^{-14} \frac{F}{cm} \right)^{1/2} =$$

$$\epsilon_{si} = 11,7$$

$$C_{ox}' = 38,659 \mu F/cm^2$$

$$\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-14} F/cm$$

$$= 0,452 \sqrt{V}$$

$$[F] = [C/V]$$

$$\gamma = 0,452 \sqrt{V}$$

V_T) Partimos de $V_G = V_{ox} + \psi_s - \phi_{bi} = V_{ox} + \psi_s + V_{FB}$

$$V_{ox} = - \frac{Q_s'}{C_{ox}}$$

$$\Rightarrow V_G - V_{FB} = \psi_s - \frac{Q_s'}{C_{ox}}$$

Q_s' tiene 2 componentes: $Q_d' \rightarrow$ carga fija, iones

$Q_i' \rightarrow$ carga de inversión

$$|Q_s'| = \sqrt{2\epsilon_s q V_{th} N_a} \left[\left(\exp\left(-\frac{\psi_s}{V_{th}}\right) + \frac{\psi_s}{V_{th}} - 1 \right) + \frac{n_i^2}{N_a^2} \left(\exp\left(\frac{\psi_s}{V_{th}}\right) - \frac{\psi_s}{V_{th}} - 1 \right) \right]^{1/2}$$

$\hookrightarrow Q_s'$ en función de ψ_s

Esto sale de aplicar la ecuación de Poisson e integrar para hacer aparecer el campo eléctrico, para luego relacionarlo con Q_s' por Gauss.

Se simplifica esta expresión para inversión: $\psi_s = -2\psi_B \gg V_{th}$

Si uno deriva la expresión resultante, observa que la variación de Q_s' depende más que nada de la variación de Q_i' , es decir, Q_d' no varía si varía ψ_s
 $\Rightarrow$ La SCR no se ensancha más

Sabíamos que $\psi_s = \frac{q N_a x_d^2}{2 \epsilon_s}$ $\rightarrow$ si $\psi_s = -2\psi_B \Rightarrow x_d = x_{d,max}$

$$\Rightarrow x_{d,max} = \sqrt{\frac{2\epsilon_s (-2\psi_B)}{q \cdot N_a}} \Rightarrow Q_d' \approx x_{d,max} \cdot (-q) \cdot N_a$$

$$\text{En inversión: } Q_d' \approx - \sqrt{2 q \cdot N_a \epsilon_s (-2\psi_B)}$$

$$\Rightarrow Q_s' = -\sqrt{2q N_a \epsilon_{si} (-2\psi_B)} + Q_i'$$

Volviendo a la ecuación de V_G :

$$V_G - V_{FB} = \psi_s - \frac{Q_s'}{C_{ox}} = -2\psi_B + \frac{\sqrt{2q N_a \epsilon_{si} (-2\psi_B)} - Q_i'}{C_{ox}'} \rightarrow \text{despeja } Q_i'$$

$$Q_i' = -C_{ox} \left[V_G - (V_{FB} + (-2\psi_B) + \gamma \sqrt{-2\psi_B}) \right] = -C_{ox} (V_G - V_T)$$

$$\Rightarrow V_T = V_{FB} + (-2\psi_B) + \gamma \sqrt{-2\psi_B}$$

$$V_{FB} = -0,87 \text{ V}$$

$$\gamma = 0,452 \sqrt{\text{V}}$$

$$\psi_B = -344,253 \text{ mV}$$

$$-2\psi_B = 0,689 \text{ V}$$

$$\left(\begin{array}{l} V_T = -0,87 + 0,689 + 0,452 \cdot \sqrt{0,689} = \\ = 0,194 \text{ V} \end{array} \right.$$

$$\therefore V_T = 0,194 \text{ V}$$

m)

$$m = 1 + \frac{1}{C'_{ox}} \sqrt{\frac{\epsilon_s q N_a}{-4\psi_B}} = 1 + \frac{\gamma}{2\sqrt{-2\psi_B}} = 1 + \frac{0,452 \sqrt{V}}{2\sqrt{0,683 V}} = 1 + 0,272$$

¿Qué es m?

→ En la región de triodo la ecuación de $I_D(V_{DS})$ tiene la siguiente pinta:

$$m = 1 + 0,272$$

$$I_D = \mu_n C'_{ox} \frac{W}{L} \left\{ \left(V_{GS} - V_{FB} + 2\psi_B - \frac{V_{DS}}{2} \right) V_{DS} - \frac{2 \left(\sqrt{2\epsilon_s q N_a} \right)}{3 C'_{ox}} \left[(V_{DS} - 2\psi_B)^{3/2} - (-2\psi_B)^{3/2} \right] \right\} \quad (23)$$

↓ corriente de triodo

De alguna forma mágica, se aproxima a:

$$I_D \approx \mu_n C'_{ox} \frac{W}{L} \left[\underbrace{\left(V_{GS} - [V_{FB} - 2\psi_B + \gamma\sqrt{-2\psi_B}] \right)}_{V_T} - \frac{1}{2} \underbrace{\left(1 + \frac{1}{C'_{ox}} \sqrt{\frac{\epsilon_s q N_a}{-4\psi_B}} \right)}_m V_{DS} \right] V_{DS}$$

$$I_D \approx \mu_n C'_{ox} \frac{W}{L} \left(V_{GS} - V_T - \frac{m}{2} V_{DS} \right) V_{DS}$$

Sigo sin entender qué es...

Indica cómo impacta V_{DS} en el término entre paréntesis. poneles

Tanto las filminas como el libro lo definen $1/m$ como

"la capacidad de V_{GS} de modular ψ_s " ????

RESUMEN DE RESULTADOS

$$\mu_{np} = 1245,1 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$$

$$C_{ox}' = \frac{3,3 \cdot 8,854 \cdot 10^{-14} \text{ F/cm}}{35 \cdot 10^{-7} \text{ cm}} = 98,659 \text{ nF/cm}^2$$

→ $\ominus \text{ } \text{J} \text{ } \ominus$: El enunciado pedía C_{ox} , no C_{ox}' .

→ multiplicar por $L \cdot W$

$$V_B = -344,253 \text{ mV}$$

$$\therefore \phi_{poly} = 4,04 \text{ V}$$

$$\therefore \phi_s = 4,91 \text{ V}$$

$$\phi_{bi} = 0,87 \text{ V}$$

$$\therefore V_{FB} = -0,87 \text{ V}$$

$$\gamma = 0,452 \sqrt{\text{V}}$$

$$\therefore V_T = 0,194 \text{ V}$$

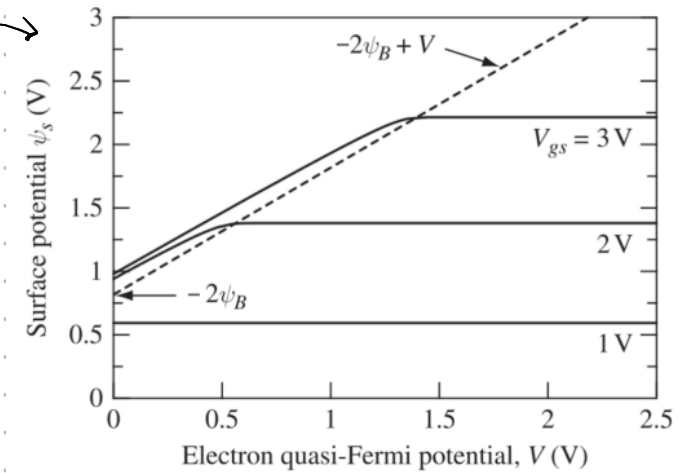
$$m = 1 + 0,272$$

2. Curva $\psi_{s,d}$ vs. V_{DS}

Recrear el gráfico de la diapositiva número 24 de la clase teórica 13 con los datos de este trabajo. La curva se debe calcular para los siguientes valores de $V_{GS} = \{0,4 \cdot V_{DD}; 0,6 \cdot V_{DD}; 0,8 \cdot V_{DD}; V_{DD}\}$. Para el eje de abscisa V_{DS} , comprendido entre 0 y V_{DD} , utilizar una cantidad substancial de puntos.

→ ¿No es V en realidad?

1. Obtener $\psi_{s,d}$ en función de V_{DS} para cada valor de V_{GS} . Para esto, implementar una función que permita calcular los valores de ψ_s a lo largo del canal (en función del potencial cuasi-nivel de Fermi V). Este es un sistema de dos ecuaciones ((13.12) y (13.14)) con dos incógnitas. **NOTA:** seguir las recomendaciones explicadas el 14/07/2026.
2. Calcular $V_{DS} - 2\psi_B$.
3. Confeccionar la curva $\psi_{s,d}$ vs. V_{DS} para cada valor de V_{GS} en conjunto con la curva $V_{DS} - 2\psi_B$.



$\psi_{s,d}(V_{DS})$, V_{GS} parámetro

$$(13.12) \quad Q_s' = -C_{ox} (V_{GS} - V_{FB} - \psi_s)$$

$$(13.14) \quad \epsilon_s^2 = \frac{2qV_{th}N_a}{\epsilon_{si}} \left[\exp\left(-\frac{\phi}{V_{th}}\right) + \frac{\phi}{V_{th}} - 1 \right] +$$

$$+ \frac{m_i^2}{N_a^2} \left[\exp\left(-\frac{V}{V_{th}}\right) \left[\exp\left(\frac{\phi}{V_{th}}\right) - 1 \right] - \frac{\phi}{V_{th}} \right]$$

$\psi_{s,s}$: tensión superficial (doblamiento de las bandas) en el source

$\psi_{s,d}$: " en el drain

↓
 ψ_s varía a lo largo del canal

¿Y CON ESTO QUÉ CARAJOS HACÉS?

si $\phi = \psi_{s,d}$; $V(L) = V_{DS} \rightarrow$ tensión en el extremo del canal. Enlaza la ecuación en estos puntos

$$\epsilon_s^2 = \frac{2qV_{th}N_a}{\epsilon_{si}} \left\{ \exp\left(-\frac{\psi_{s,d}}{V_{th}}\right) + \frac{\psi_{s,d}}{V_{th}} - 1 \right\} + \frac{m_i^2}{N_a^2} \left[\exp\left(-\frac{V_{DS}}{V_{th}}\right) \left[\exp\left(\frac{\psi_{s,d}}{V_{th}}\right) - 1 \right] - \frac{\psi_{s,d}}{V_{th}} \right]$$

A tener en cuenta: $\epsilon_s = \frac{-Q'_s}{\epsilon_{si}} \Rightarrow \epsilon_s^2 = \left(\frac{Q'_s}{\epsilon_{si}} \right)^2$

Para llegar a este gráfico, Taur resuelve 13.16:

$$(13.16) \quad V_{GS} = V_{FB} + \psi_s + \frac{\sqrt{2\epsilon_{si} \cdot q \cdot V_{th} \cdot N_a}}{C'_{ox}} \left[\frac{\psi_s}{V_{th}} + \frac{m_i^2}{N_a^2} \exp\left(\frac{\psi_s - V}{V_{th}}\right) \right]^{1/2}$$

$$Q_s'^2 - C_{ox}'^2 (V_{GS} - V_{FB} - \psi_{s,d})^2 = 0 \rightarrow \text{de 13.12}$$

de 13.14

$$Q_s'^2 = 2qV_{th}N_a \cdot \epsilon_{si} \left\{ \exp\left(-\frac{\psi_{s,d}}{V_{th}}\right) + \frac{\psi_{s,d}}{V_{th}} - 1 \right\} + \frac{m_i^2}{N_a^2} \left[\exp\left(-\frac{V_{DS}}{V_{th}}\right) \left[\exp\left(\frac{\psi_{s,d}}{V_{th}}\right) - 1 \right] - \frac{\psi_{s,d}}{V_{th}} \right]$$

$\downarrow$
 $Q_s'^2(\psi_{s,d})$

≈ 0
 $\approx \psi_{s,d}/V_{th}$

¿Considerar inversión fuerte? $\psi_{s,d} \gg V_{th} \Rightarrow \exp\left(-\frac{\psi_{s,d}}{V_{th}}\right) \approx 0$; $\exp\left(\frac{\psi_{s,d}}{V_{th}}\right) \gg 1$

Si $\psi_{s,d}/V_{th} \gg 1$

Em tal caso:

$\psi_{s,d}/v_{tn} \gg$

$$Q_s'(\psi_{s,d}) \approx 2 \cdot q \cdot v_{tn} \cdot N_a \cdot \epsilon_{si} \cdot \left\{ \frac{\psi_{s,d}}{v_{tn}} + \frac{m_i^2}{n_a^2} \exp\left(\frac{\psi_{s,d} - V_{DS}}{v_{tn}}\right) - \frac{m_i^2}{n_a^2} \cdot \frac{\psi_{s,d}}{v_{tn}} \right\}$$

$$Q_s'(\psi_{s,d}) = 2q \cdot v_{tn} \cdot N_a \cdot \epsilon_{si} \cdot \left\{ \frac{\psi_{s,d}}{v_{tn}} + \frac{m_i^2}{n_a^2} \cdot \exp\left(\frac{\psi_{s,d} - V_{DS}}{v_{tn}}\right) \right\}$$

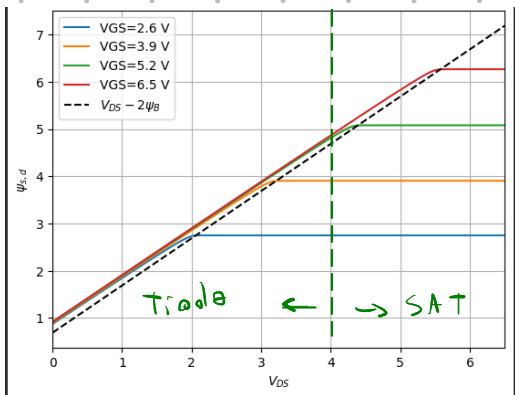
Podria poner todo en una sola ecuación:

$$Q_s'^2(\psi_{s,d}) - C_{ox}' (V_{GS} - V_{FB} - \psi_{s,d})^2 = 0$$

$$\sum q v_{tn} N_a \epsilon_{si} \cdot \left\{ \frac{\psi_{s,d}}{v_{tn}} + \frac{m_i^2}{n_a^2} \cdot \exp\left(\frac{\psi_{s,d} - V_{DS}}{v_{tn}}\right) \right\} - C_{ox}' (V_{GS} - V_{FB} - \psi_{s,d})^2 = 0$$

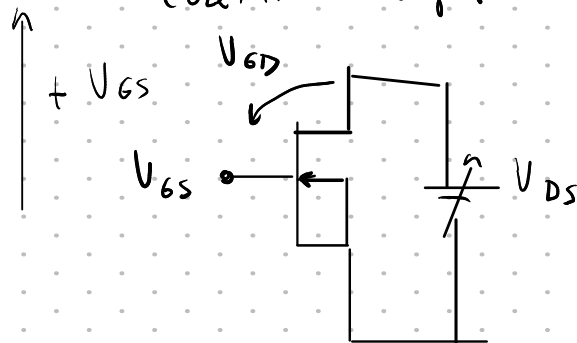
No es difícil derivar esta expresión respecto de $\psi_{s,d}$

Mi resultado:



$\psi_{s,d}$ crece con V_{DS} , eventualmente satura

Cuánto mayor es V_{GS} más tarde en saturar



A medida que V_{DS} aumenta, V_{GD} disminuye, el canal queda menos invertido

Lo hago de nuevo, para que quede prolijo:

$$(13.12) \quad Q_s' = -C_{ox}(V_{GS} - V_{FB} - \psi_s)$$

$$(13.14) \quad \epsilon_s^2 = \frac{2qV_{tn}N_a}{\epsilon_{si}} \left\{ \left[\exp\left(-\frac{\psi_s}{V_{tn}}\right) + \frac{\psi_s}{V_{tn}} - 1 \right] + \right.$$

$$\left. + \frac{m_i^2}{N_a^2} \left[\exp\left(-\frac{V}{V_{tn}}\right) \left[\exp\left(\frac{\psi_s}{V_{tn}}\right) - 1 \right] - \frac{\psi_s}{V_{tn}} \right] \right\}$$

$\psi_s(y) \rightarrow$ flexión de las bandas en algún punto del canal y
 $V(y) \rightarrow$ cuasi potencial de Fermi

Simplifico 13.14? $\psi_s \gg V_{tn} \forall y$. Además $\epsilon_s^2 = Q_s'^2 / \epsilon_{si}$

$$\Rightarrow Q_s'^2 = 2qV_{tn}N_a\epsilon_{si} \left\{ \frac{\psi_s}{V_{tn}} + \frac{m_i^2}{N_a^2} \exp\left(\frac{\psi_s - V}{V_{tn}}\right) \right\}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} Q_s'^2(\psi_s) - C_{ox}'^2 (V_{GS} - V_{FB} - \psi_s)^2 = 0 \\ Q_s'^2(\psi_s, V) = 2qV_{tn} N_a \epsilon_{si} \left\{ \frac{\psi_s}{V_{tn}} + \frac{m_i^2}{N_a^2} \exp\left(\frac{\psi_s - V}{V_{tn}}\right) \right\} \end{cases}$$

Sea $f(\psi_s) = Q_s'^2(\psi_s, V) - C_{ox}'^2 (V_{GS} - V_{FB} - V_T)$

Objetivo: Dado un V , hallar $\psi_s / f(\psi_s) = 0$, Hallar la raíz de f

→ **NEWTON** (tengo la derivada)

Evalúo en algún punto del canal: $V(y=L) = V_{DS}$, $\psi_s = \psi_{s,d}$

Evalúo en algún punto del canal: $V(y=0) = \underline{0V}$, $\psi_s = \psi_{s,s} \rightarrow !!!$

Es lo mismo q'
resolver para $V_{DS} = 0$

PUNTO 3 I_D vs. V_{DS}

$$(13.21) \quad I_D = \frac{W}{L} \mu_n \left\{ C_{ox}' (V_{GS} - V_{FB} + V_{Tn}) \psi_s - \frac{1}{2} C_{ox}' \psi_s^2 - \frac{2}{3} \sqrt{2 \epsilon_{si} q N_a} \psi_s^{3/2} + V_{Tn} \sqrt{2 \epsilon_{si} q \cdot N_a} \psi_s \right\}$$

$$- \frac{1}{2} C_{ox}' \psi_s^2 -$$

$$- \frac{2}{3} \sqrt{2 \epsilon_{si} q N_a} \psi_s^{3/2} + V_{Tn} \sqrt{2 \epsilon_{si} q \cdot N_a} \psi_s$$

$$\psi_s = \psi_{s,d}$$

$$\psi_s = \psi_{s,s} \rightarrow ?$$

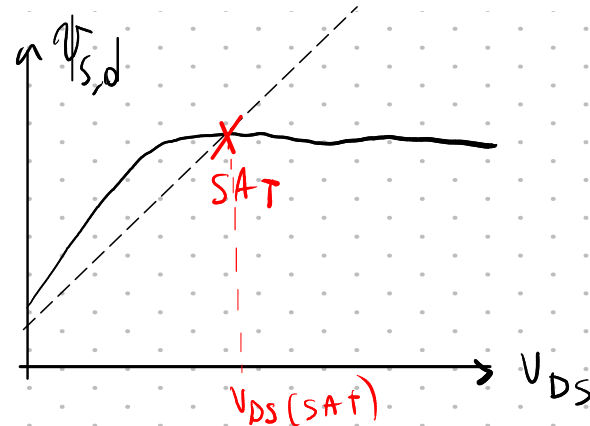
la tengo de antes
↑

↓
ver arriba

2. Calcular $I_{D(sat)}$ y $V_{DS(sat)}$ para el rango de V_{GS} entre V_T y V_{DD} (usar como mínimo **20 valores**).

NOTA: como se explicó el 14/07/26 la mejor forma de hacerlo es a través de la determinación de la intersección de las curvas $\psi_{s,d}(V_{DS})$ y $V_{DS} - 2\psi_B$, para cada valor de V_{GS} .

$V_{GS} \in \{V_T, V_{DD}\}$
20 valores



- 1) Rehacer el resultado de 1 para cada uno de los 20 valores de V_{GS}
- 2) obtener $V_{DS(sat)}$ y $\psi_{s,d}(V_{DS(sat)})$ y con $\psi_{s,d(sat)}$ obtener $I_{D(sat)}$

4. Cálculo numérico de la curva de transferencia I_D vs. V_{GS}

En este caso, se deben usar los siguientes valores de $V_{DS} = \{V_{th}; 0,1 \cdot V_{DD}; 0,5 \cdot V_{DD}; V_{DD}\}$. Para el eje de abscisa V_{GS} , comprendido entre 0 y V_{DD} , utilizar una cantidad substancial de puntos.

Si $V_{GS} < V_T \implies$ No puedo asumir inversión fuerte, el método numérico que tengo para hallar $\psi_{s,d}$ no sirve?
Las bandas no van a estar flexionadas y

En realidad creo q' no estan así:

$$Q'_i = -C_{ox} \left[V_G - (V_{FB} + (-2\psi_B) + \gamma \sqrt{-2\psi_B}) \right] = -C_{ox} (V_G - V_T)$$

Incluso para $V_G = 0$ tengo carga de inversión

CANAL CORTO:

1. Recalcular los parámetros de la estructura MOS luego del escalamiento

1. Determinar la movilidad de los portadores en el canal μ_{n_p} . $\rightarrow$ Hay q' escalar el
2. Calcular C_{ox} ; ψ_B ; ϕ_{poly} ; ϕ_s ; $\phi_{bi(GB)}$; V_{FB} ; γ ; V_T y m . $\rightarrow$ y recalcular esto

	MOSFET Device and Circuit Parameters	Multiplicative Factor ($\kappa > 1$)
Scaling assumptions	Device dimensions (t_{ox} , L , W , x_j)	$1/\kappa$
	Doping concentration (N_a , N_d)	κ
	Voltage (V)	$1/\kappa$

#	κ [nm]	E_c [kV/cm]	α	N_d [$1/\text{cm}^3$]
4	10	27	-0,28	1×10^{20}

$\rightarrow$ dopaje en S y D
 $N_d > N_c \rightarrow$ degenerado

donde N_c y N_v se llaman **concentraciones efectivas** ($\sim 10^{19} \text{ cm}^{-3}$).

#	t_{ox} [nm]	L [μm]	W [μm]	N_a [$1/\text{cm}^3$]	V_{DD} [V]	r_j [nm]	$E_0 - E_{f_{poly}}$ [eV]
---	---------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------	--------------	------------	---------------------------

5	35	1,5	16	6×10^{15}	6,5	420	4,04
ESCALADO:	3,5	0,15	1,6	$6 \cdot 10^{16}$	0,65	42	4,04 (no se escala)

Un ejemplo para Si a $T = 300$ K,
válido para fósforo y boro:

	μ_n	μ_p
μ_{min}	68,5	44,9
μ_{max}	1414	470
N_{ref}	$9,2 \cdot 10^{16}$	$2,2 \cdot 10^{16}$
α	0,711	0,719

$\uparrow N_a \Rightarrow \downarrow \mu_n$

$$\mu(N_I) = \mu_{min} + \frac{\mu_{max} - \mu_{min}}{1 + (N_I/N_{ref})^\alpha}$$

$$\mu(N_a) = 68,5 + \frac{1414 - 68,5}{1 + (6 \cdot 10^{16} / 9,2 \cdot 10^{16})^{0,711}} = 842,7 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$$

$$\mu_n = 842,7 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$$

2. Calcular C_{ox} ; ψ_B ; ϕ_{poly} ; ϕ_s ; $\phi_{bi(GB)}$; V_{FB} ; γ ; V_T y m .

$$C'_{ox} = \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}} = \frac{3,9 \cdot 8,854 \cdot 10^{-14} \text{ F/cm}}{3,5 \cdot 10^{-7} \text{ cm}} = 986,59 \text{ nF/cm}^2 = k \cdot C'_{ox(ANTES)}$$

$$C_{ox(ANTES)} = \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}} \cdot (L \cdot w)$$

→ C'_{ox} aumenta

$$C_{ox} = \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}/k} \left(\frac{L}{k} \cdot \frac{w}{k} \right) = \frac{C_{ox(ANTES)}}{k} < \text{ANTES} \rightarrow C_{ox} \text{ disminuye}$$

$$C'_{ox} = 986,59 \text{ nF/cm}^2$$

se hace más
negativo

$$\psi_B) \quad \psi_B = -V_{th} \cdot \ln(N_a/n_i) = -V_{th} \cdot \ln\left(\frac{k \cdot N_{a0}}{n_i}\right) = \psi_{B0} - V_{th} \ln k$$

$$\psi_B = -25,875 \text{ mV} \cdot \ln\left(\frac{6 \cdot 10^{16}}{10^{10}}\right) = -403,8 \text{ mV} < -344 \text{ mV} \rightarrow -60 \text{ mV}$$

$$\psi_B = -403,8 \text{ mV}$$

$$\phi_{poly}) \quad \phi_{poly} = \frac{E_o - E_{F,poly}}{q} = 4,04 \text{ V}$$

$$\phi_{poly} = 4,04 \text{ V}$$

$$\phi_s) \phi_s = \chi_{Si} + \frac{E_g}{2q} + V_T \ln\left(\frac{N_A}{n_i}\right)$$

Según la guía 5: $\chi_{Si} = 4,01 \text{ V}$

$$\phi_s = 4,01 \text{ V} + 0,56 \text{ V} + 0,404 \text{ V} = 4,974 \text{ V} > 4,914 \rightarrow +60 \text{ mV}$$

$$\phi_s = 4,974 \text{ V}$$

$$\phi_{bi}) \phi_{bi} = \phi_s - \phi_{poly} = 4,974 \text{ V} - 4,040 \text{ V} = 0,934 \text{ V} > 0,874 \text{ V} \rightarrow +60 \text{ mV}$$

$$\phi_{bi} = 0,934 \text{ V}$$

$$\phi_{bi} = 0,934 \text{ V}$$

$$V_{FB}) V_{FB} = -\phi_{bi} = -0,934 \text{ V}$$

$$V_{FB} = -0,934 \text{ V}$$

$$\gamma) \gamma = \frac{\sqrt{2q \cdot N_A \epsilon_{Si}}}{C_{ox}} = \gamma_0 \cdot \frac{1}{\sqrt{K}} = \frac{\sqrt{2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 6 \cdot 10^{16} \cdot 11,7 \cdot 8,854 \cdot 10^{-14} \text{ F/cm}}}{986,53 \text{ nF/cm}^2} =$$

$$= 0,143 \sqrt{\text{V}}$$

$\Rightarrow$

$$\gamma = 0,143 \sqrt{\text{V}}$$

$$= \gamma_0 / \sqrt{K}$$

$$V_T) \quad V_T = V_{FB} + (-2\psi_B) + \gamma \sqrt{-2\psi_B}$$

$$\begin{aligned} V_{FB} &= -0,334 \text{ V} \\ -2\psi_B &= 0,808 \text{ V} \\ \gamma &= 0,143 \sqrt{\text{V}} \end{aligned} \quad \left\{ \begin{aligned} V_T &= -0,334 + 0,808 + 0,143 \cdot \sqrt{0,808} = 2,54 \text{ mV} \\ 0,452 \cdot \sqrt{2 \cdot 0,334} &= 0,375 \text{ V} \\ 0,143 \cdot \sqrt{0,808} &= 0,129 \text{ V} \end{aligned} \right.$$

$\xrightarrow{-60 \text{ mV}} \quad \xrightarrow{+120 \text{ mV}} \quad \xrightarrow{-246 \text{ mV}}$
 $\downarrow -246 \text{ mV}$

Según Taut, una de los efectos de canal corto es la reducción de V_T

$$V_T = 2,54 \text{ mV}$$

$$m) \quad m = 1 + \frac{1}{C_{ox}} \sqrt{\frac{\epsilon_s q N_A}{-4 \psi_B}} = 1 + \frac{1}{386,59 \cdot 10^{-9} \text{ F/cm}^2} \sqrt{\frac{11,7 \cdot \epsilon_0 (\text{F/cm}) \cdot 6 \cdot 10^{16} \text{ 1/cm}^3 \cdot q}{-4 \cdot (-0,404 \text{ V})}}$$

$\xrightarrow{\times K} \quad \xrightarrow{\times K} \quad \xrightarrow{+240 \text{ mV}}$

$$= 1 + 0,080 = 1,080 < 1 + 0,272$$

$$m = 1,080$$

Resumen de resultados

$$\mu_n = 842,7 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$$

$$C_{ox}' = 386,59 \text{ nF/cm}^2$$

$$\psi_B = -403,8 \text{ mV}$$

$$\phi_{poly} = 4,04 \text{ V}$$

$$\phi_s = 4,374 \text{ V}$$

$$\phi_{bi} = 0,334 \text{ V}$$

$$V_{FB} = -0,334 \text{ V}$$

$$\gamma = 0,143 \sqrt{\text{V}}$$

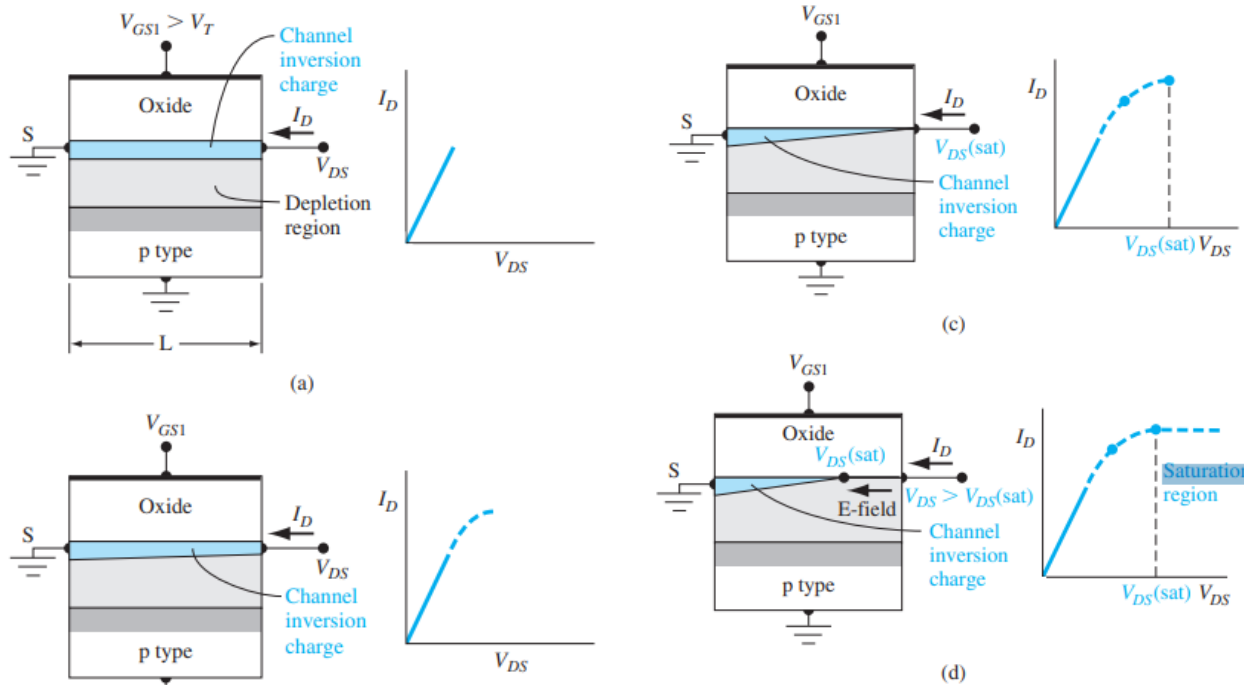
$$V_T = 2,387 \text{ mV}$$

$$m = 1,080$$

→ Lo recalculé en python para ser más exacto

¿Qué es EMLC? ¿cómo afecta a la curva de salida?

Antes que eso: ¿xq' se produce la saturación? Tiene algo q' ver con el EMLC?
Voy al Neamen:



$$V_{GS} > V_T$$

Figure 10.39 | Cross section and I_D versus V_{DS} curve when $V_{GS} > V_T$ for (a) a small V_{DS} value, (b) a larger V_{DS} value, (c) a value of $V_{DS} = V_{DS(sat)}$, and (d) a value of $V_{DS} > V_{DS(sat)}$.

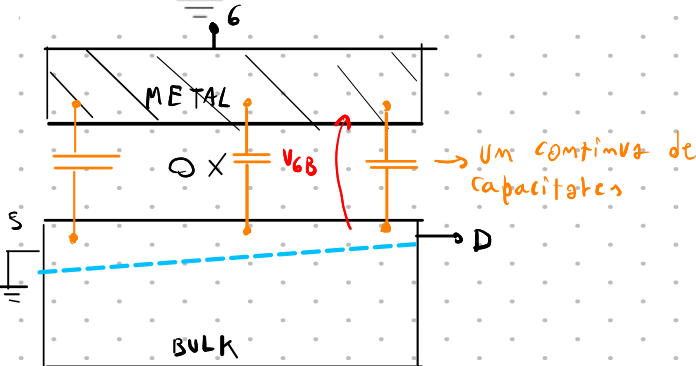
Figure 10.39b shows the situation when the V_{DS} value increases. As the drain voltage increases, the voltage drop across the oxide near the drain terminal decreases, which means that the induced inversion charge density near the drain also decreases. The incremental conductance of the channel at the drain decreases, which then means that the slope of the I_D versus V_{DS} curve will decrease. This effect is shown in the I_D versus V_{DS} curve in the figure.

When V_{DS} increases to the point where the potential drop across the oxide at the drain terminal is equal to V_T , the induced inversion charge density is zero at the drain terminal. This effect is schematically shown in Figure 10.39c. At this point, the incremental conductance at the drain is zero, which means that the slope of the I_D versus V_{DS} curve is zero. We can write

$$V_{GS} - V_{DS(sat)} = V_T \quad (10.43a)$$

$$I_D = \frac{W}{L} \mu_n \int_0^{V_{DS}} -Q'_i dV \rightarrow 13.9$$

Explicación: a medida que la tensión en el terminal D crece, la tensión VGB se hace más chica, el capacitor del extremo derecho queda menos cargado. La integral de 13.9 deja de sumar porque no hay carga de inversión y la corriente se satura



¿Por qué ocurre EMLC? --> La juntura pn que se forma entre el drain- y el bulk+ (juntura DB, juntura n+p) se pone más en inversa cuando aumenta VDS. Cuánto más en inversa está más se ensancha su zona de vaciamiento, lo que reduce el largo del canal apreciablemente.

1. Obtener la tensión de contacto de la juntura *drain-body*.

$$\phi_{bi, dB} = V_{tn} \cdot \ln \left(\frac{N_A(B) \cdot N_d(D)}{n_i^2} \right) = 25,875 \text{ mV} \cdot \ln \frac{6 \cdot 10^6 \cdot 10^{29}}{(10^{10})^2} = 999,63 \text{ mV}$$

$$\text{En un sc n: } \frac{E_F - E_i}{q} = V_{Tn} \ln \left(\frac{N_d}{n_i} \right) = 595,73 \text{ mV}$$

Si es degenerada $E_F = E_c \Rightarrow \frac{E_F - E_i}{q} = \frac{E_g}{2q} = \underline{560 \text{ mV}} \rightarrow$ Si está degenerada, la expresión del logaritmo no vale xq' sale de la aprox. de Boltzmann.

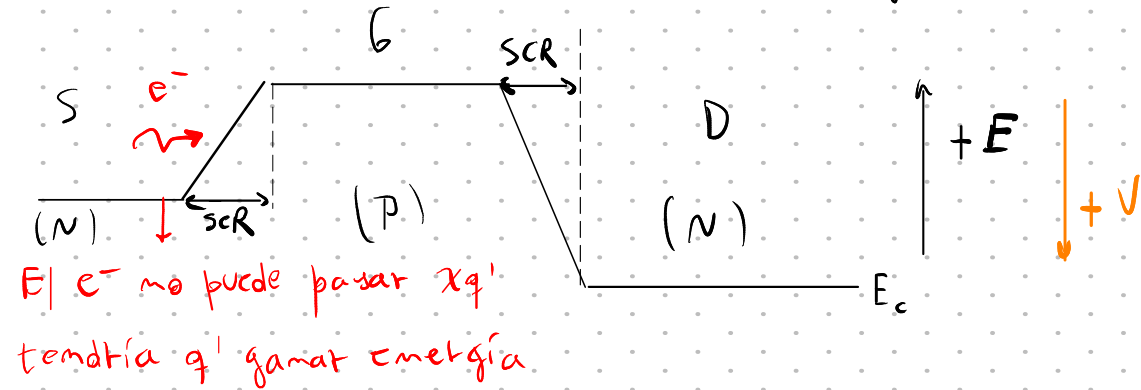
$$\Rightarrow \phi_{bi, dB} = \frac{E_g}{2q} - \psi_B = 560 \text{ mV} + 403,8 \text{ mV} = 963,8 \text{ mV}$$

$$\therefore \phi_{bi, dB} = 963,8 \text{ mV}$$

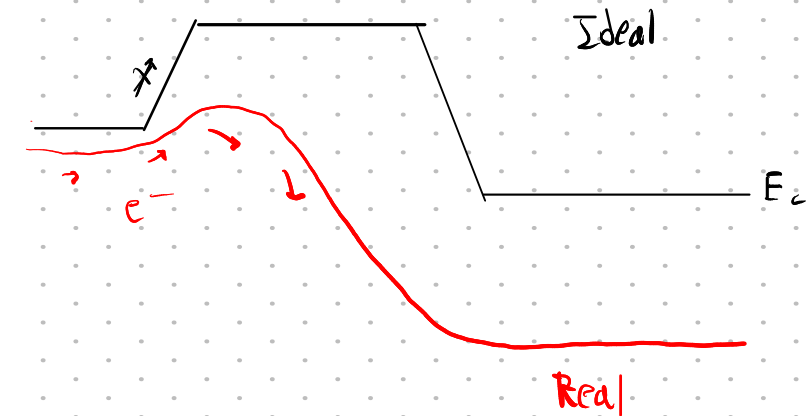
DİBL

Diagrama de barras:

$V_{GS} = 0$ or my choice



Si V₀ aumenta, la función DB se pone más en inversa y la SCR se hace más grande se puede tocar con la SCR de la función SB y bajar la batería (de ahí battery lowering)



Otra forma de verlo. La corriente deja de depender del campo vertical (ya que no depende de que se genere o no la carga de inversión) y empieza a depender del campo horizontal

El DIBL se nota principalmente cuando el transistor está apagado ($V_{GS} < V_T$ o $V_{GS} \sim V_T$) y con V_{DS} grande.

Si VGS aumenta, recupera el control del canal.

A medida que V_{DS} se acerca a V_{PT} , el gate pierde el control del canal y el efecto del DIBL es notable

1. Obtener el ancho de la zona de vaciamiento en equilibrio para la juntura *drain-body*.

$$\phi_{bi, sb} = \phi_{bi, db} = 963, 8 \text{ mV} = \phi_{bi}$$

$$x_{db0} = \sqrt{\frac{2\epsilon_s}{qN_a} \phi_{bi}} = x_{ds} \rightarrow \text{no varía con } V_{DS}$$

$$x_{db0} = 144,14 \text{ mm}$$

2. Calcular la tensión *punch-through* V_{PT} .

La VPT es la VDS que produce el caso extremo en el que las zonas de vaciamiento se tocan y atraviesan el canal

$$L = x_{db} + x_{sb} = x_{db} + x_{db0} \quad x_{db} = \sqrt{\frac{2\epsilon_s}{qN_a} (\phi_{bi} + V_{DS})}$$

$$NFM \rightarrow V_{PT} = \frac{q \cdot N_a}{2\epsilon_s} \cdot (L - x_{db0})^2 - \phi_{bi}$$

Degradación de la movilidad

No puedo avanzar xq me faltan datos. Martin LCDTM

#	κ [nm]	E_c [kV/cm]	α	μ_0 [cm ² /(V s)]	E_0 [kV/cm]	N_d [1/cm ³]
4	10	27	-0,28	975	20	1×10^{20}

$$\mu_{\text{eff}} = \mu_0 \left(\frac{\epsilon_{\text{eff}}}{\epsilon_0} \right)^\alpha$$

¿Qué es un buen transistor?

Transfer resistor.

Tiene que poder controlar I_D a partir de V_{GS} sin importar V_{DS} .

¿En qué medida cumple esto el transistor?

Cuando está apagado ¿consume energía? ¿Cuánta? (DIBL)

Con este criterio me importa más la curva de transferencia. En la curva de salida I_D tiene que ser cte para cualquier V_{DS}

Otro criterio puede ser: ¿en qué medida se acerca a la curva teórica?